

WRRM 0.8 공통 Actual 장부에서 보정된 입자 필터 선택

공통운반자 응답과 실제 배치 및 전하 계산

최원식 Wonsik Choi

WRRM-M 0.8-r1 | 2026-10-02

Independent Researcher Seoul Republic of Korea

ORCID 0009-0001-4263-9772 | janefather@gmail.com

판정 순서와 완료 결과

검증 입력은 WRRM Core 1.0과 MCC 2.3.2, 0.1~0.4의 표현·전하·선택 계산, 0.7의 공통 장부다. 알려진 입자 배치와 세 세대 수는 보정 자료로 채택한다. 응답 오프셋과 출처 방향표는 별도로 공개한 구성 선택이다.

WRRM 고유 변환은 같은 운반자 상태에서 응답을 계산하고, 하나의 양의 거리 규칙으로 네 필터의 점수를 만든 뒤, 실제 선택된 순열에서 배치와 전하를 산출하는 것이다. 산출값은 F_DX 선택, 16개 기본 채널의 전하, 세 세대로 확장한 45개 표준모형 손지기 성분과 3개 조건부 중성 슬롯이다. 같은 입력은 기존 에너지·압력·중력·팽창 장부에도 들어간다.

반증조건은 고정 보정에서의 동률 또는 기준 배치 실패, 수송 랭크·양성 상실, 전하·이상 합·에너지 장부 불일치, 미공개 입력 변경이다. 검증 23개 묶음을 통과했다. 완료 판정은 공개된 네 필터 계열에서 보정된 우리 우주 배치를 실제 선택했다는 뜻이다. 보정은 정당한 모형 구성 방법이며 독립예측을 이 판의 완료 조건으로 두지 않는다.

기존 동률과 이번 판의 입력 장부

0.1의 두 복소화된 일곱 부문과 불변 채널은 15개 색 성분을 준다. 0.2~0.4는 운반되는 중성 채널 1_N을 추가했다. 각 성분을 독립 복소 원순 Weyl 장으로 읽는 것은 물리 가정이다. 1_N을 nu_R의 켈레 채널로 해석하는 것은 이번 분기의 구성 가정이며, 이 계산으로 그 입자의 실재·질량·점유를 관측한 것은 아니다.

$$C_{16}=1_0\oplus 7_A\oplus 7_B\oplus 1_N, 7\downarrow SU(3)=3\oplus\bar{3}\oplus 1. \quad (1)$$

0.5의 가장 단순한 균질 운반자는 모든 출처에 같은 스칼라 응답을 주었다. 랭크 16이어도 선택 간격은 양쪽 모두 0이었다. 0.8은 공통 주기 격자 K_c 를 유지하면서 읽기 연산자에 출처별 스칼라 오프셋을 넣는다. 이 항은 같은 높은 차수의 수송 구조 위에서 응답을 구분하는 보정이다.

$$K_c = 2I - T - T^\dagger, K_i^{read} = K_c + \mu_i I. \quad (2)$$

보정은 $\mu_0=1$, $\kappa=0.25$, $Q_{nu}=0$, $Q_e=-1$, $Y_N=0$, $Y_0=1$ 을 사용한다. 양쪽 대비는 0.25이며 오프셋은 0.75 또는 1.25다. 방향표의 부호는 기존 0.2의 입자 출처 배정을 유지하는 보정 입력이다. F_DX라는 결과 이름이나 양의 간격 수치를 직접 점수 입력으로 쓰지 않는다. 대신 알려진 배정에 맞춘 방향을 입력했으므로, 그 방향의 미시적 기원을 새로 도출했다는 주장도 하지 않는다.

$$\mu_i = \mu_0 + s_i \delta_{L,R}, \delta_L = \kappa (Q_v - Q_e), \delta_R = \kappa (Y_0 - Y_N). \quad (3)$$

오프셋은 차원 없는 보조 읽기 보정이다. 이를 새 입자 질량이나 별도 에너지 성분으로 장부에 더하지 않으며, 기존 상태 진화의 Hamiltonian을 대체하지 않는다. 색 삼중항 안에서는 동일한 응답이므로 색 작용을 보존한다. 약한 성분을 구분하는 고정 배경이므로 깨지지 않은 SU(2) 대칭의 Hamiltonian이라고 해석하지 않는다. 배경과 기저를 함께 변환하는 응답 대조를 검증했고, Higgs나 대칭 깨짐의 동역학은 이 판에서 새로 계산하지 않는다.

같은 운반자에서 계산한 응답과 선택

격자 크기 $N=128$ 과 내부 상태 ρ 는 0.7과 같다. 탐침은 기존 장부의 제곱 주파수 0.1, 0.5, 1, 2, 3.5와 감쇠 $\gamma=0.2$ 를 사용한다. 아래 응답은 같은 상태의 양의 resolvent 강도를 평균한다. I_{ref} 는 같은 상태에서 오프셋 0으로 계산한 공통 정규화다. 입자별로 따로 정규화해서 구분을 지우지 않는다.

$$I_i(\rho) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M Tr \left[\rho \left((K_c + \mu_i I - w_j I)^2 + \gamma^2 I \right)^{-1} \right]. \quad (4)$$

$$u_i = \sqrt{I_i / I_{ref}}, I_{ref} = I_{\mu=0}(\rho), c(i, j) = -(u_i - u_j)^2. \quad (5)$$

출처	부호	오프셋	응답 u
3_A	1	1.25	0.672634137
3_B	-1	0.75	0.825428002
1_A	1	1.25	0.672634137
1_B	-1	0.75	0.825428002

출처	부호	오프셋	응답 u
anti3_A	-1	0.75	0.825428002
anti3_B	1	1.25	0.672634137
1_N	-1	0.75	0.825428002
1_0	1	1.25	0.672634137

직접 계산한 거리 차이는 0.4의 정렬 항등식과 일치한다. F_DX, F_XX, F_DD, F_XD 순서의 점수를 0.3 코드로 계산한다. 선택은 최대점수의 유일성, 양의 선택속도, 최대 후보의 초기 지지를 확인한 뒤 이루어진다.

$$\Delta_L = 2(u_{3_A} - u_{3_B})(u_{1_A} - u_{1_B}), \Delta_R = 2(u_{3_A} - u_{3_B})(u_{1_N} - u_{1_0}). \quad (6)$$

$$C = (C_{DX}, C_{DX} - \Delta_L, C_{DX} - \Delta_R, C_{DX} - \Delta_L - \Delta_R). \quad (7)$$

현재 균등 기준에서 두 간격은 0.04669193039이다. 점수는 0, -0.04669193039, -0.04669193039, -0.09338386078이다. 최대점수는 F_DX 하나다. 이는 0.4의 구성 증인 간격 8을 그대로 복사한 결과가 아니라 이번 운반자 응답에서 계산한 값이다.

상태	간격 L	간격 R	선택
균등 a 0.5	0.046691930	0.046691930	F_DX
균등 a 1	0.046691930	0.046691930	F_DX
균등 a 2	0.046691930	0.046691930	F_DX
낮은 모드	0.302255406	0.302255406	F_DX
높은 모드	0.024286779	0.024286779	F_DX
영 모드	0.079817893	0.079817893	F_DX
중첩 상태	0.150301512	0.150301512	F_DX
균등 비가환	0.046691930	0.046691930	F_DX

상태	간격 L	간격 R	선택
중첩 비가환	0.150301512	0.150301512	F_DX

표의 상태들은 계산 구조를 검사하는 고정 시험 입력이다. 각 상태를 현재 우주의 새 관측값으로 부르지 않는다. N=32, 64, 128, 256에서도 선택과 랭크를 확인했고, N 입력은 정보부하와 필터 응답에 함께 연결된다. 실제 숫자는 결과 JSON과 CSV에서 재현된다.

실행한 선택 흐름과 대조 조건

$$p_f(\tau) = \frac{p_f(0) e^{\eta C_f \tau}}{\sum_g p_g(0) e^{\eta C_g \tau}}, \dot{p}_f = \eta p_f (C_f - \bar{C}). \quad (8)$$

$$\tau \geq \frac{\log((1 - p_*(0)) / (p_*(0) \varepsilon))}{\eta \Delta_{min}} \Rightarrow 1 - p_*(\tau) \leq \varepsilon. \quad (9)$$

초기 네 가중치는 각각 1/4, eta=1, 목표 잔여는 10^-8이다. 균등 기준의 충분한 구성 시간은 약 418.04425027이고, 마지막 F_DX 가중치는 0.999999993333이다. 잔여는 약 6.666667×10^-9다. 독립적으로 적분한 선택 미분방정식과 닫힌 해의 최대 차이는 2.359e-14였다.

이 가중치는 모형을 구성하는 최적화 흐름의 후보 가중치다. 개별 입자의 Born 발생확률, 물리 시간 또는 관측 기록으로 해석하지 않는다. 유한 시간의 가중치가 정확히 1이 되었다고 주장하지 않으며, 이번 배치 채택은 확인된 유일 최대점수의 선택 규칙이다.

kappa=0이면 네 후보가 동률이다. kappa=0.1, 0.25, 0.5의 고정 기준에서는 F_DX가 선택된다. 왼쪽 또는 오른쪽 싱글릿 방향을 바꾸면 각각 F_XX 또는 F_DD, 둘 다 바꾸면 F_XD가 선택된다. 모든 부호를 함께 뒤집는 명명 규칙 변경에서는 간격과 F_DX 선택이 유지된다. 출처를 고정하지 않고 다시 이름 붙이면 일부 배정은 같은 입자 내용을 나타낼 수 있다. 따라서 이 결과를 네 후보가 모두 서로 다른 관측 우주라는 증명으로 사용하지 않는다.

선택된 순열에서 산출한 입자 배치와 전하

선택된 필터를 실제 16×16 순열 행렬로 만든다. 삼중항 A와 B는 Q_L의 위·아래 성분이 되고, 싱글릿 A와 B는 L_L의 위·아래 성분이 된다. 반삼중항 A는 중성 채널 N과, 반삼중항 B는 불변 채널 0과 짝을 이룬다. 입력 채널은 추가로 버리지 않으며 색 작용의 intertwining을 행렬로 대조한다.

$$P_{DX}^\dagger P_{DX} = I_{16}, \rho_{ch}' = P_{DX} \rho_{ch} P_{DX}^\dagger. \quad (10)$$

색 traceless 조건과 렙톤의 B-L 정규화에서 쿼크의 B-L 값을 산출한다. 선택된 배치에서 Y(1_N)=0과 Y(1_0)=1을 동시에 만족시키는 하나의 초전하 연산자를 유리수로 풀고, 모든 채널에 적용한다. 아래 c는 왼손 표기의 전하 켤레 장을 뜻하므로 u_c와 d_c의 전하 부호는 물리적인 오른손 쿼크와 반대다.

$$3b_q + b_\ell = 0, b_\ell = -1, b_q = \frac{1}{3}; \bar{b}_q = -\frac{1}{3}, \bar{b}_\ell = 1. \quad (11)$$

$$Y = \alpha T_{3R} + \beta(B - L), -\alpha/2 + \beta = 0, \alpha/2 + \beta = 1 \Rightarrow (\alpha, \beta) = (1, 1/2). \quad (12)$$

$$Q = T_{3L} + Y. \quad (13)$$

부문	성분 수	Y	전하 Q	출처
Q_L	6	1/6	2/3, -1/3	3_A and 3_B
L_L	2	-1/2	0, -1	1_A and 1_B
u_c	3	-2/3	-2/3	anti3_A
d_c	3	1/3	1/3	anti3_B
nu_c	1	0	0	1_N
e_c	1	1	1	1_0

계산된 SU(3)³, SU(3)² U(1), SU(2)^L U(1), U(1)³ 및 중력과 U(1)의 혼합 이상 합은 모두 정확히 0이다.

SU(2)의 왼쪽·오른쪽 이중항은 각각 4개로 짝수다. 여기서 중력 혼합 이상은 전하 표현의 정합성 검사이며 시공간 중력 계산과 별개다. 약한 생성자의 교환 관계와 B-L 가환성도 검사했다.

공통 Actual 장부와 세 세대의 연결

필터는 채널 배치를 바꾸는 순열이며 0.7 에너지 연산자는 채널에 공통으로 작용한다. 따라서 이 재배치에서 표현형·모이는 비표현형·배경 비표현형의 에너지 합은 변하지 않는다. 비균등 채널 상태와 얽힌 채널 시험에서도 같은 부하를 확인했다. 실제 양자화 사건의 에너지 이동을 수행한 결과와는 구분한다.

$$\tilde{A}_s = I_{16} \otimes A_s^{(0.7)}, Tr(\rho' \tilde{A}_s) = Tr(\rho \tilde{A}_s). \quad (14)$$

대표 상태 9개의 0.7 장부는 원본과 동일하다. 현재 기준 표현형 4.93%, 비표현형 95.07%, q=-0.52855, 시험 회전 속도 207.510905 km/s와 조건부 렌즈 편향 0.535586511각초를 유지한다. 새 선택 계산은 이 수치를 바꾸기 위해 보정값을 재조정하지 않는다. 5% 비율, 16개 채널의 상태 가중치, 네 필터의 최적화 가중치는 서로 다른 장부다.

$$C_{48} = \mathbb{C}^3 \otimes C_{16}, G_{48} = I_3 \otimes G_{16}, Tr \rho_{fam} = 1. \quad (15)$$

세 세대는 알려진 입자 정보에 맞춰 구성 수 3으로 채택한다. 동일한 채널 규칙을 반복해 u,d / c,s / t,b와 e,mu,tau 및 세 활성 중성미자 계열의 전하를 계산한다. 출력 particle_inventory.csv는 48개 성분을 모두 기록한다. 45개는 표준모형 손지기 성분이며 나머지 3개 N1_c,N2_c,N3_c는 조건부 중성 확장 슬롯이다. 수송 랭크 48은 실제 행렬에서 계산한다. 세대 상태를 정규화하므로 원래 에너지를 3배로 더하지 않는다.

이 판의 세대 수는 보정 입력이고 세대 복제는 실행한 변환이다. 질량·혼합·Yukawa·상호작용의 동역학을 이 출력으로 새로 도출했다고 주장하지 않는다. 0.9는 이 배치에 상류 입력과 공통 산술 장부를 연결한다. 0.10의 물리 에너지·압력 사상과 0.12의 시간·스펙트럼을 거쳐, 0.13에서 양자화 결과·확률·관측 뒤 상태·기록을 실행한다.

검증과 재현 방법

번호	검사	결과
1	0.1부터 0.4의 기존 정확 검사	통과
2	색 배치와 중성 채널 확장	통과
3	별도 주기 스펙트럼 응답	통과
4	직접 복소 resolvent 응답	통과
5	영 보정과 균질 동물	통과

번호	검사	결과
6	네 필터 비용과 간격 항등식	통과
7	대표 상태 9개의 선택	통과
8	양의 전체 랭크 수송	통과
9	색 작용을 보존하는 일대일 필터	통과
10	단일 초전하와 정확 이상 합	통과
11	보정된 세 세대의 배치	통과
12	약한 표현의 교환 관계	통과
13	기존 물리 장부 9개 대조	통과
14	비균등 채널의 에너지 장부	통과
15	얽힌 채널의 부하 장부	통과
16	공통 격자 입력의 전달	통과
17	응답 대비의 민감도	통과
18	방향 보정과 명명 규약 대조	통과
19	배경과 기저의 동시 변환	통과
20	선택 흐름과 영 초기 지지	통과
21	잘못된 보정과 기록의 차단	통과
22	해시와 명시적 재보정	통과
23	작은 양의 우승 지지의 수렴	통과

검증은 기존 정확 코드, 주기 스펙트럼의 별도 계산, 직접 복소 행렬 역행렬, 선택 미분방정식 적분, 표현·이상 합, 격자 변경, 반대 방향 보정, 초기 지지 0, 잘못된 입력 12개를 포함한다. 허용 상태에서 양의 응답·전체 랭크·선택 간격이 나오지 않거나, 같은 배치의 전하와 장부가 맞지 않으면 해당 구성은 수정해야 한다.

압축파일의 루트에서 `python calculations/wrra_m_0_8/run_release.py`를 실행한다. `parameters.json`은 이번 판의 유일한 구성 입력이며 0.7 장부를 내부에 포함한다. 결과에 두 입력 해시를 기록한다. 전체 0.8 입력의 정규 SHA256은 8403336558879543b0784d6f5e009c02429107c65cfe3c09a93d4126a256af3c이다. 저장 결과를 지운 깨끗한 복사본에서 다시 실행하는 재현 검사와 파일 SHA256 목록을 제공한다.

계산에는 `numpy`와 `scipy`가 필요하다. 원고 생성은 `write_papers.py`, Word 생성은 `pandoc`와 `python-docx`를 사용하는 `build_reports.py`가 담당한다. PDF는 LibreOffice로 렌더링하며, 문서 대조는 `pypdf`를 추가로 사용한다. 임의 상태 검증은 seed 808이다. 코드는 구성 가정, 보정 입력, 내부 산출값과 후속 작업을 결과에 구분한다. r1은 초기 우승 지지 10^{-320} 에서도 로그 합산으로 수렴시킨다. 수정 계열을 GitHub와 Zenodo에 공개한다.

참고 자료

Choi Wonsik. WRRM-M 0.1 to 0.7. GitHub research repository. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1>

Choi Wonsik. WRRM-M 0.6-r2 frozen archive. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23076547>

Choi Wonsik. Minimal Computation Cosmology 2.3.2. Chapter 11 The Common Carrier and Fifteen Channels. 동일 공통은 반자의 제약을 기준으로 채택한다. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/minimal-computing-cosmology-2.3.2>

Particle Data Group. Grand Unified Theories. 2025 update, sections 92.1 and 92.2.1. PDG의 초전하를 절반으로 환산한 $Q=T_3+Y$ 규약을 쓴다. 알려진 표준모형 표현과 Pati Salam 관계는 외부 검증 입력이다. <https://pdg.lbl.gov/2025/reviews/rpp2025-rev-guts.pdf>